Béton & Charrue

Ce que le béton et la charrue ont pris aux prairies normandes : un outil de constat pour les 71 intercommunalités

Équipe GM5e : PINEL Robin, SECK Cheikh, SHERADJ DRISSI Mouad, ZAKI SALIH Amr

Rapport technique, 12 novembre 2026

Site : `https://amrzakizakisalih-alt.github.io/Datathon-GM5e/`

Code et données : `https://github.com/amrzakizakisalih-alt/Datathon-GM5e` (branche `main`) et archive jointe

En bref. Les prairies anciennes sont l'un des milieux les plus précieux de Normandie pour la biodiversité, l'eau et le carbone. On les croit surtout menacées par l'urbanisation. En croisant les déclarations agricoles (RPG) et l'artificialisation mesurée par l'IGN, nous montrons qu'entre 2019 et 2023 la Normandie a perdu **5 321 ha** de prairies anciennes par an, et que les constructions n'en expliquent que **2,9 à 10,6 %** : l'essentiel est remis en culture. Le livrable est un site web sobre qui donne ce constat pour chaque intercommunalité, avec les milieux sensibles touchés, trois scénarios à 2035 et un repérage des 2 864 friches qui pourraient être rendues à la nature.

Mots-clés : prairies permanentes · artificialisation · intercommunalités · friches · renaturation · données ouvertes · cartographie · sobriété numérique

1 Le problème auquel la solution répond

Le constat de départ. Une prairie restée en herbe depuis longtemps stocke du carbone, filtre l'eau, limite le ruissellement et abrite une flore et une faune que les cultures n'accueillent pas. Les politiques de sobriété foncière (loi Climat et résilience, objectif « zéro artificialisation nette ») suivent de près la consommation d'espaces par l'urbanisation. Elles ne disent rien de l'autre manière de perdre une prairie : la retourner pour la cultiver.

Ce qui manque aujourd'hui. Les indicateurs publics disponibles pour un élu donnent la surface toujours en herbe tous les dix ans (recensements agricoles) ou des soldes nets d'occupation du sol. Un stock net peut masquer des pertes compensées ailleurs par des reclassements administratifs. Aucun outil ne dit, pour une intercommunalité, *combien* de prairies disparaissent chaque année, *pourquoi* (construction ou mise en culture) et *où* (milieux humides, sites naturels).

Notre question. Pour chacune des 71 intercommunalités (EPCI) normandes : quelle surface de prairies anciennes disparaît chaque année, quelle part en revient au béton et quelle part à la charrue, et où pourrait-on rendre des terrains à la nature ?

2 Les cibles identifiées

— **Les élus et les services des 71 intercommunalités** (urbanisme, environnement, agriculture) : ils élaborent les documents d'urbanisme et les projets de territoire, et doivent connaître ce qui fait disparaître leurs prairies.

— **La Région Normandie et les services de l'État** (DREAL, DRAAF) : ils comparent les territoires, suivent les objectifs de sobriété foncière et la politique agricole.

— **Les acteurs de la biodiversité et du foncier** : Agence normande de la biodiversité, Établissement public foncier (EPF), conservatoires, chambres d'agriculture.

— **Les habitants et les associations**, qui veulent comprendre ce qui se passe près de chez eux.

L'outil *décrit et compare* : il ne formule pas de préconisation, qui relève des élus et de leurs services.

3 La solution : un outil de constat à l'échelle de l'intercommunalité

Le livrable est un site statique d'un seul écran, en quatre zones (figure 1) : une barre de six modules (*Synthèse*, *Prairies et charrue*, *Béton et foncier*, *Trajectoires 2035*, *Friches à rendre*, *Méthode et limites*) ; le panneau des chiffres de la Normandie pour le module choisi ; la carte des 71 EPCI ; la fiche d'un territoire, qui s'ouvre au clic et cadre la carte sur lui et ses voisins. On change de module sans perdre le territoire choisi.

La fiche d'un territoire donne une phrase de conclusion, son rang parmi les territoires de même profil, la décomposition béton/charrue sur les mêmes années, la mise en culture année par année, les surfaces touchées en zones humides, Natura 2000 et ZNIEFF, trois scénarios à 2035, la liste des friches, une comparaison avec un autre territoire et l'impression de la fiche. Le module *Friches à rendre* (figure 2) affiche les 2 864 friches cartographiées en points dont la couleur *et* la forme codent le statut ; on les filtre par statut, surface minimale et objectif (biodiversité, eau, nature en ville), et la liste répond à la carte au survol.

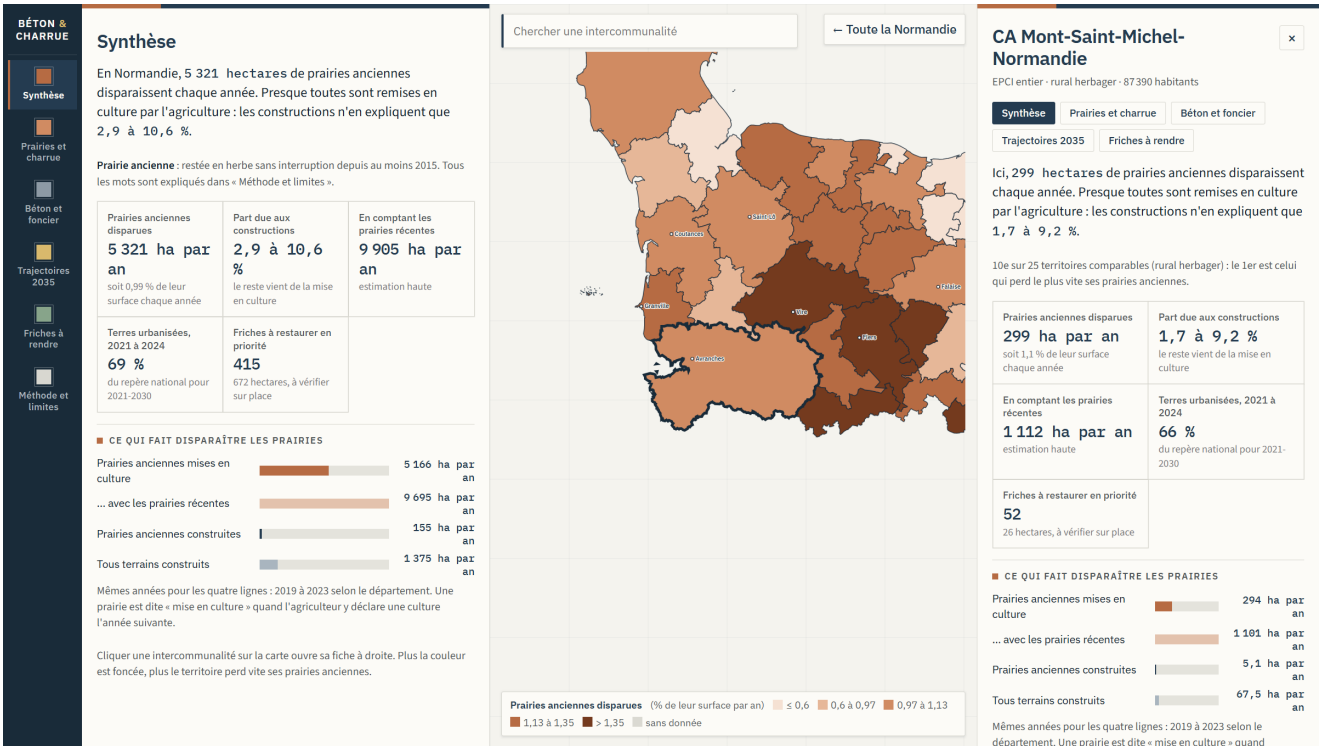


FIGURE 1 – Le site, module *Synthèse*, fiche de la CA Mont-Saint-Michel-Normandie ouverte (capture à 1 600 × 900 pixels). À gauche, la Normandie ; au centre, la carte cadrée sur le territoire et ses voisins, avec les villes repères ; à droite, la fiche du territoire.

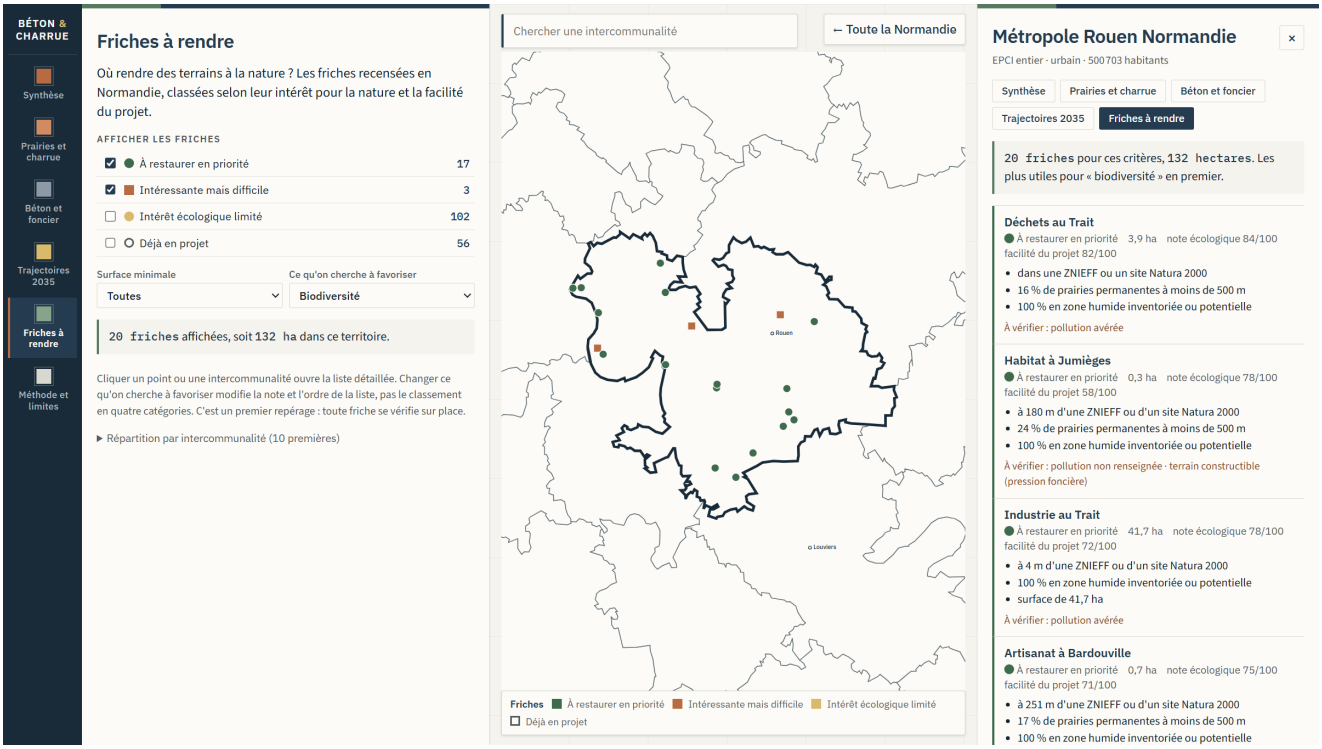


FIGURE 2 – Module *Friches à rendre*, Métropole Rouen Normandie : deux statuts cochés sur quatre, 20 friches retenues. Chaque fiche donne la note écologique, la facilité du projet (score de l'EPF), les raisons du classement et les points à vérifier sur place.

3.1 Ce qui est nouveau par rapport à l'existant

L'Agence normande de la biodiversité publie déjà, par EPCI, des indicateurs de référence : la surface toujours en herbe des recensements agricoles (1970 à 2020, tous les dix ans) et l'occupation du sol de 2008 et 2020. Ce sont des *stocks nets*. Dans la Manche, par exemple, la surface toujours en herbe augmente de 7 % entre 2010 et 2020, du fait d'un reclassement administratif, alors que des prairies sont retournées chaque année. Notre outil en est le complément :

— des **flux bruts annuels** (2015 à 2024) au lieu d'un stock net tous les dix ans ;
— la **cause** de chaque perte, mise en culture ou construction, mesurée sur les mêmes années pour chaque EPCI ;
— la **qualité** de ce qui est perdu : zones humides, sites Natura 2000, ZNIEFF ;
— un **indicateur corrigé des reclassements administratifs** (les prairies anciennes) ;

— des **scénarios à 2035 dont l'incertitude est validée** sur le passé ;
— un **repérage écologique des friches**, que le score de l'EPF, centré sur la faisabilité, ne fournit pas ;
— une chaîne **ouverte et reproductible**, qui se met à jour à chaque nouveau millésime.

4 Les bénéfices et impacts attendus

Pour les intercommunalités. Chaque EPCI dispose pour la première fois d'un constat annuel sur ses prairies : combien disparaissent (de 28 à 295 ha par an parmi les six territoires qui en perdent le plus vite), ce qui les fait disparaître, dans quels milieux, et comment il se situe parmi les territoires comparables. La fiche s'imprime et se compare à celle d'un voisin, ce qui en fait un support pour l'élaboration des documents d'urbanisme et des projets de territoire.

Pour la Région et l'État. Le débat sur la consommation d'espaces porte sur le béton ; l'outil montre que, pour les prairies, la mise en culture pèse 8 à 33 fois plus (section 7). Il donne une base commune et annuelle pour suivre les prairies normandes à côté de la sobriété foncière, et pour comparer les 71 territoires sur des définitions identiques.

Pour la biodiversité. L'outil localise les pertes en milieux sensibles (492 ha de prairies mises en culture chaque année en zones humides recensées, 1 896 ha en zones probablement humides) et chiffre ce que changerait leur protection : environ 8 400 ha de prairies anciennes épargnées d'ici 2035 dans le scénario correspondant. Il pré-repère 415 friches (672 ha) dont la renaturation serait à la fois utile et réalisable, à vérifier sur place avec l'EPF.

Pour l'action publique numérique. Un outil sobre, sans dépendance ni service extérieur, qui réutilise uniquement des données ouvertes et se met à jour chaque année : il peut être repris tel quel par un acteur public. Son impact dépendra de son appropriation ; il ne remplace ni l'expertise de terrain ni la décision des élus.

5 Données mobilisées

Toutes les sources sont ouvertes et téléchargées automatiquement par `src/telecharger_donnees.py` (environ 950 Mo, empreintes MD5 vérifiées quand elles sont publiées). Le tableau 1 donne leur producteur et le lien vers chaque jeu de données.

Tableau 1 – Jeux de données mobilisés. Les numéros renvoient aux liens sous le tableau.

	Jeu de données	Producteur	Usage
1	RPG Explorer, successions de cultures 2015-2024 (v1.4)	INRAE / AgroParisTech, d'après le RPG (IGN, ASP)	Prairies permanentes et leur mise en culture, parcelle par parcelle
2	OCS GE Artificialisation, différentiel	IGN	Surfaces artificialisées sur 2019-2022 ou 2020-2023 selon le département
3	Communes et intercommunalités	geo.api.gouv.fr (DINUM)	Rattachement, contours de la carte, villes repères
4	ZNIEFF 1 et 2, Natura 2000 (SIC, ZPS)	MNHN, diffusion IGN	Milieux remarquables
5	Inventaire des zones humides	DREAL Normandie	Zones humides recensées (326 000 polygones)
6	Milieux potentiellement humides	INRAE / Institut Agro	Zones probablement humides (raster 50 m, 3 classes)
7	Observatoire des friches	EPF Normandie (DataNormandie)	5 068 friches, faisabilité de reconversion
8	Consommation d'espaces 2011-2025	Cerema (fichiers fonciers)	Repère foncier national
9	Séries historiques du recensement	INSEE	Population, logements

Liens. 1 `https://doi.org/10.57745/6G0JTJ` · 2 `https://geoservices.ign.fr/ocsge` · 3 `https://geo.api.gouv.fr` · 4 `https://data.geopf.fr/wfs/ows` (couches `patrinat_znieff1`, `patrinat_znieff2`, `patrinat_sic`, `patrinat_zps`) · 5 `https://atom.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr/atomArchive/GetResource?id=be433f7d-cb7a-426a-92c5-491a6a155a62&dataType=dataset` · 6 `https://geosas.fr/geoserver/wcs` (couverture `mntsurf__mph_fr`) · 7 `https://www.datanormandie.fr/visualisation/information/?id=observatoire_des_friches_-_epfn` · 8 `https://www.data.gouv.fr/datasets/consommation-despaces-naturels-agricoles-et-forestiers-du-1er-janvier-2011-au-1er-janvier-2025` · 9 `https://www.insee.fr/fr/statistiques/8582555`

6 Méthode

Le calcul est écrit en Python avec DuckDB et son extension spatiale ; il est reproductible de bout en bout (`src/pipeline.py`, environ 6 minutes). Chaque choix est consigné, avec l'alternative écartée et sa preuve chiffrée, dans le registre `docs/registre_choix_methodologiques.md`.

6.1 L'unité de base : la plus petite parcelle commune

Les identifiants des parcelles du RPG changent d'une année à l'autre : on ne peut pas suivre une parcelle en joignant les millésimes. RPG Explorer superpose les dix RPG annuels de 2015 à 2024 et les découpe en *plus petites parcelles communes* (LCP), dont la géométrie est fixe ; le nettoyage géométrique fait perdre environ 1 % de la surface. Chaque LCP i, de surface a_i, porte un code de culture $c_{i,t}$ pour chaque année t, vide si rien n'est déclaré. Une table de correspondance range les codes en 28 groupes, que nous regroupons en classes $k_{i,t}$ selon le tableau 2.

Tableau 2 – Classes de culture et leur traitement.

Classe	Groupes et codes RPG	Traitement
Prairie permanente (PP)	groupe 18 : PPH (herbe prédominante), PRL (rotation longue, code supprimé en 2023)	Objet suivi
Prairie temporaire (PT)	groupe 19	Non comptée comme mise en culture ; borne haute seulement
Culture	groupes 1 à 9, 14, 15, 24, 25	Arrivée d'une mise en culture
Fourrage, jachère	groupes 16 et 11	Hors culture : une jachère n'implique pas un labour
Non déclaré	code vide	Devenir inconnu, jamais compté comme une perte

Mise en culture entre N et $N+1$: $M_i(N) = \mathbf{1}[k_{i,N} = \text{PP}]\,\mathbf{1}[k_{i,N+1} = \text{cult}]$, méthode de la DRAAF Grand Est (2022). Une parcelle qui alterne compte à chaque passage : on mesure des événements de mise en culture (1,3 % de la surface concernée).

6.2 Pourquoi les prairies anciennes

En 2018, l'application de la règle des cinq ans de la PAC a fait passer d'un coup en prairies permanentes des surfaces déclarées jusque-là en prairies temporaires : le stock déclaré passe de **595 640 ha** en 2017 à **676 152 ha** en 2018 ($+80\,500$ ha). Une partie de ces prairies sont semées dans une rotation : leur remise en culture était prévue. Sans correction, l'année 2019 affiche 15 951 ha mis en culture, dont seulement 7 934 sur des prairies présentes depuis 2015. Nous définissons donc la prairie ancienne en année N par

$$A_i(N) = \prod_{t=2015}^{N} \mathbf{1}[k_{i,t} = \text{PP}],$$

une seule année non déclarée suffisant à l'exclure. Le choix change le niveau (5 166 contre 9 695 ha par an mis en culture sur 2019-2023) et le classement des EPCI (Spearman 0,83 ; 24 EPCI sur 69 changent d'au moins trois places dans leur profil). Le code PRL pèse 9 % du stock mais 15 % des mises en culture : le retirer abaisse la charrue de 11,5 % sur les prairies anciennes sans changer le classement (Spearman 0,98).

Choix retenu. les prairies anciennes donnent le chiffre principal ; toutes les prairies permanentes donnent la borne haute, affichée à côté.

6.3 Le béton : la couche officielle de l'IGN

Nous utilisons la couche *OCS GE Artificialisation* de l'IGN, conforme au décret 2023-1096, et non une règle maison sur la couverture et l'usage du sol : notre première règle retrouvait 97,5 % de la surface officielle avec une précision de 92,8 %, mais 14 couples couverture/usage y sont classés différemment selon les cas, car l'IGN applique des critères supplémentaires. Ce qu'il y avait avant le béton est lu dans le RPG de l'année de début (la couche OCS GE confond prairie et culture sous « herbacé agricole »). La surface prise aux prairies anciennes est $\sum_{j,i} |P_j \cap L_i|\, A_i(y_0)$ pour les polygones P_j artificialisés et les LCP L_i. Trois règles complètent :

— **le béton l'emporte** : la surface construite b_i d'une LCP est retirée de sa mise en culture (recouvrement mesuré : environ 1 ha dans la Manche) ;

— **prés non déclarés** : l'herbe agricole construite hors des parcelles déclarées (H_e, 456 ha par an) n'entre que dans la borne haute de la part du béton ;

— **sols rendus** : seule la désartificialisation d'un sol bâti, revêtu ou stabilisé compte (172 ha par an) ; un simple changement d'usage d'une surface restée en herbe est écarté (100 ha par an, dont 212 ha dus à deux fins de chantier dans l'Orne).

6.4 Comparer des départements sur des années différentes

L'OCS GE couvre 2019-2022 dans l'Eure, la Manche et la Seine-Maritime, 2020-2023 dans le Calvados et l'Orne. Pour un EPCI e d'un département de fenêtre $[y_0, y_1]$, on annualise sur cette fenêtre, charrue et béton sur les *mêmes* années :

$$C_e = \frac{1}{y_1 - y_0} \sum_{N=y_0}^{y_1-1} \sum_{i \in e} \big(a_i - b_i\big)^+ A_i(N)\, \mathbf{1}[k_{i,N+1} = \text{cult}], \qquad B_e = \frac{1}{y_1 - y_0} \sum_{j \in e} \sum_{i} |P_j \cap L_i|\, A_i(y_0).$$

Un EPCI à cheval sur deux départements est la somme de ses parties, chacune annualisée sur sa fenêtre (un seul cas : Honfleur-Beuzeville). Les indicateurs sont la part du béton $\pi_e = B_e/(B_e + C_e)$, sa borne haute $\pi_e^+ = (B_e + H_e)/(B_e + H_e + C_e)$, et la perte annuelle rapportée au stock de prairies anciennes du début de la fenêtre, $\tau_e = (B_e + C_e)/S_e^A(y_0)$: numérateur et dénominateur portent sur les mêmes prairies et les mêmes années.

6.5 Rattachement géographique et milieux

Chaque objet est rattaché à la commune qui contient son point intérieur, à défaut à la plus proche (1 % de la surface, à moins de 500 m en médiane), puis à son EPCI. La surface tombant en réalité dans un autre EPCI est au plus de 0,37 %. Les EPCI à cheval sur une autre région ne sont calculés que sur leur partie normande ; les deux dont 95 % de la surface est hors Normandie sont exclus des comparaisons. Une LCP est dans une ZNIEFF, un site Natura 2000 ou une zone humide recensée si son point intérieur y tombe. La part d'un polygone construit en zone probablement humide est la fraction de ses pixels de 50 m dans les classes 1 à 3 du modèle ; cette enveloppe couvre 22 % de la région. Les EPCI sont comparés au sein de quatre profils : urbain (densité ≥ 300 hab./km^2), périurbain (≥ 100), rural herbager (prairies ≥ 20 % du territoire) et rural de grandes cultures.

6.6 Friches : potentiel écologique et faisabilité

Le score de reconversion de l'EPF (méthode ADEME : propriétaire, bâti, pollution, centralité) mesure la *faisabilité*, pas l'intérêt écologique ; ses attributs environnementaux sont trop lacunaires pour servir (zone humide vide à 90 %). Nous calculons donc pour chaque friche f quatre critères :

— distance d_f à la ZNIEFF 1 ou au site Natura 2000 le plus proche, plafonnée à 5 km (déciles 1, 5 et 9 : 61 m, 1 122 m, 4 170 m ; 272 friches sont dedans) ;

— part humide $h_f = \max\big(z_f,\ m_f,\ \mathbf{1}[\text{zone humide avérée selon l'EPF}]\big)$, où z_f est la part de la friche en zone humide recensée et m_f la part de ses pixels probablement humides ;

— part de prairies permanentes déclarées en 2024 dans la couronne de 500 m autour de la friche ;

— surface, en logarithme.

Chaque critère est converti en rang centile $u_{f,m} \in [0, 100]$ (rang moyen pour les ex æquo), et le potentiel vaut $s_f = \sum_m w_m u_{f,m}$ avec $w = (0{,}35;\ 0{,}20;\ 0{,}30;\ 0{,}15)$ pour l'objectif biodiversité (deux autres jeux de poids pour l'eau et la nature en ville). Parmi les 2 268 friches d'au moins 0,1 ha sans projet engagé, une friche est *à restaurer en priorité* si $s_f \geq q_{0{,}75}(s) = 64{,}1$ et si sa faisabilité dépasse la médiane (58) ; *intéressante mais difficile* si seul le premier critère est rempli. Potentiel et faisabilité sont faiblement corrélés (0,31) : ils mesurent bien deux choses différentes. La robustesse d'une friche est la part de 1 000 jeux de poids $w \sim \text{Dirichlet}(1, 1, 1, 1)$ pour lesquels elle reste dans les 10 % les mieux classées : 205 des 415 friches prioritaires le restent dans plus de la moitié des tirages.

6.7 Scénarios à 2035

La cohorte. Pour chaque EPCI e et chaque année t, on suit le stock $S_{e,t}$ de prairies anciennes, la surface mise en culture $L_{e,t}$, d'où le taux $h_{e,t} = L_{e,t}/S_{e,t}$, et le taux $x_{e,t}$ des autres sorties (prairie temporaire, non déclaré), avec $S_{e,t+1} = S_{e,t}(1 - h_{e,t} - x_{e,t})$. Les autres sorties de 2023, gonflées par la refonte du RPG, sont remplacées par leur moyenne. La calibration porte sur 2017-2024 (2016 est écartée : la cohorte n'y a qu'un an d'ancienneté) ; la pente du taux régional sur cette période est de $-0{,}003$ point par an, d'où un rythme sans tendance.

Le rythme de chaque EPCI. Avec $\hat{r}_e = \sum_t L_{e,t} / \sum_t S_{e,t}$ et $\hat{r}_p$ le taux de son profil, on rapproche le taux d'un EPCI irrégulier de celui de son profil :

$$\tilde{r}_e = w_e\, \hat{r}_e + (1 - w_e)\, \hat{r}_{p(e)}, \qquad w_e = \frac{\hat{\tau}^2}{\hat{\tau}^2 + v_e},$$

$$v_e = \frac{\widehat{\mathrm{Var}}_t(h_{e,t})}{n_t}, \qquad \hat{\tau}^2 = \max\Big(\widehat{\mathrm{Var}}_e\big(\hat{r}_e - \hat{r}_{p(e)}\big) - \mathrm{med}_e\, v_e,\ 10^{-9}\Big),$$

où v_e est la variance d'échantillonnage du taux de l'EPCI sur ses n_t années et $\hat{\tau}^2$ la variance réelle des écarts au profil, puis les $\tilde{r}_e$ sont multipliés par un même facteur pour conserver le total régional, et les taux annuels $h_{e,t}$ sont ramenés à ce rythme.

La fourchette. Le scénario « si rien ne change » tire $B = 4\,000$ trajectoires par un bootstrap à deux niveaux : on rééchantillonne d'abord les années de calibration, pour représenter l'incertitude sur le rythme moyen, puis on tire les onze années futures dans cet échantillon. Les mêmes années sont tirées pour tous les EPCI, si bien que les bonnes et les mauvaises années sont communes et que le total régional est la somme des EPCI, tirage par tirage. La fourchette est donnée par les quantiles 5 et 95 %. Pour les EPCI, elle est élargie d'un facteur K appris sur trois épreuves sur le passé (section 8) : pour chaque EPCI, on mesure l'écart entre l'observé et la médiane, rapporté à la demi-largeur de la fourchette du même côté, et $K = 1{,}31$ est le quantile à 90 % de ces écarts. La projection est qualifiée d'exploitable si la largeur relative de la fourchette $(q_{95} - q_5)/q_{50}$ est au plus 1, d'indicative jusqu'à 2, de fragile au-delà ou si moins de 5 ha par an sont mis en culture ; aucun chiffre central n'est alors affiché.

Les deux autres scénarios sont des hypothèses. *Zones sensibles protégées* : plus aucune mise en culture en zone humide, même potentielle, en Natura 2000 ou en ZNIEFF 1 ; $h_{e,t}$ est réduit de la part que ces zones ont pesée dans les mises en culture de l'EPCI (21,3 % en Normandie). Les zones reconnues seules ne pèsent que 7,4 % des mises en culture pour 27 % du stock (0,24 % par an contre 1,14 % ailleurs), ce qui montre qu'elles sont déjà peu labourées. *Objectif d'exemple* : le facteur $\varphi_e \in [0, 1]$ appliqué au rythme de l'EPCI est trouvé par dichotomie pour qu'au plus 5 % de sa cohorte de 2024 soit mise en culture d'ici 2035.

7 Résultats

Le tableau 3 donne le bilan régional sur les années où charrue et béton sont mesurés ensemble.

Tableau 3 – Bilan régional, prairies anciennes et borne haute.

Normandie, moyennes annuelles sur la fenêtre OCS GE (2019-2023)	Prairies anciennes	Toutes prairies (borne haute)
Mises en culture	5 166 ha	9 695 ha
Construites	155 ha	210 ha
Disparues au total	**5 321 ha**	9 905 ha
Part du béton (borne basse – borne haute)	**2,9 – 10,6 %**	2,1 – 6,4 %
Perte rapportée au stock du début de la période	0,99 % par an	1,49 % par an

La charrue pèse 8 à 33 fois plus que le béton. Sur les mêmes années, la surface de prairies anciennes mise en culture représente 8 à 33 fois celle prise par les constructions, selon que l'on compte ou non les prés non déclarés. Le béton, qui consomme 1 375 ha par an tous sols confondus, prend surtout des terrains situés hors des parcelles agricoles déclarées (907 ha par an). Le rapport s'inverse localement dans quelques territoires littoraux et urbains (Cœur Côte Fleurie, Seine-Eure, Caen la Mer), où le béton peut expliquer plus de la moitié des pertes, mais sur de petites surfaces.

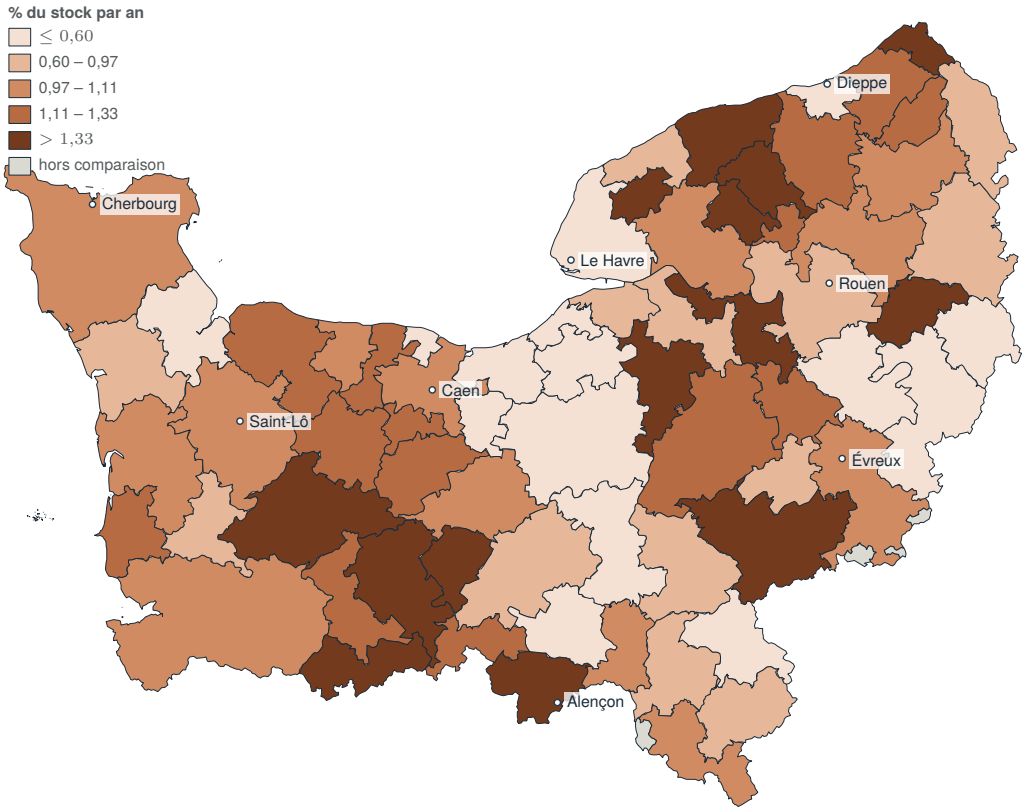


Figure 3 – Perte annuelle de prairies anciennes (mise en culture et construction), en % du stock du début de la période, par intercommunalité, en cinq classes d'effectifs égaux. Contours simplifiés.

Une géographie nette. Les pertes relatives les plus fortes se trouvent dans le Bocage, le Lieuvin et une partie du Pays de Caux (figure 3 et tableau 4) ; les territoires urbains perdent le moins, en proportion (médiane de 0,6 % par an, contre 1,0 à 1,15 % pour les autres profils). Avec toutes les prairies, ce sont le Bocage et le sud de la Manche qui ressortent, parce que la règle des cinq ans y a reclassé beaucoup de prairies temporaires.

Des milieux sensibles touchés. Chaque année sur la période, 492 ha de prairies permanentes sont mis en culture dans des zones humides recensées et 1 896 ha dans des zones probablement humides, contre 57 et 291 ha construits. Les constructions ne sont pas surreprésentées en zone probablement humide (21 % du béton pour 22 % du territoire). Ces mises en culture ne sont pas des infractions en soi : la PAC n'interdit que le retournement des « prairies sensibles »,

Tableau 4 – Les six intercommunalités qui perdent le plus vite leurs prairies anciennes (hors territoires exclus des comparaisons).

Intercommunalité	Profil	Perte, % par an	ha par an	Part du béton
CC Campagne-de-Caux	périurbain	2,00	28	2,2 – 7,3 %
CC Lieuvin Pays d'Auge	rural herbager	1,93	150	1,9 – 5,5 %
CC Andaine - Passais	rural herbager	1,85	129	1,1 – 3,9 %
CC Intercom de la Vire au Noireau	rural herbager	1,76	295	1,4 – 4,9 %
CA Flers Agglo	rural herbager	1,57	201	1,4 – 3,9 %
CC de la Côte d'Albâtre	grandes cultures	1,54	63	4,1 – 9,6 %

qui ne représentent qu'environ 11 % des surfaces retournées en Natura 2000.

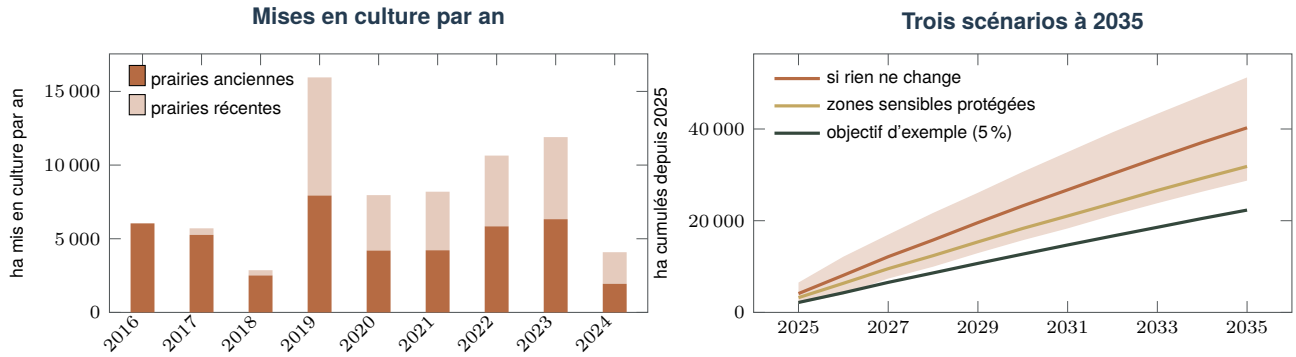


Figure 4 – À gauche, surfaces de prairies permanentes déclarées en culture l'année suivante : le pic de 2019 vient en grande partie du reclassement de 2018. À droite, prairies anciennes mises en culture d'ici 2035 en Normandie, en hectares cumulés ; la bande est la fourchette à 90 % du premier scénario.

À l'horizon 2035. Si les années à venir ressemblent à 2017-2024, **40 300 ha** de prairies anciennes seraient encore mis en culture d'ici 2035 (fourchette à 90 % : 28 700 à 51 300 ha), soit 8,7 % de celles qui restaient en 2024. Protéger les zones humides et les sites reconnus en épargnerait environ 8 400 ha ; tenir un plafond de 5 % demanderait de réduire le rythme de 46 %, avec un effort dans 66 EPCI sur 71. Depuis 2015, la cohorte des prairies anciennes est passée de 603 800 à 463 200 ha : sur ces 140 500 ha, 44 300 ont été mis en culture ; le reste est sorti des déclarations, au devenir inconnu, et n'est jamais compté comme une perte.

Des friches à rendre, mais peu de surface. Sur 5 068 friches (3 326 ha), 415 friches représentant 672 ha sont à restaurer en priorité ; 283 d'entre elles (457 ha) le restent quelles que soient les variantes de réglage testées, et 51 présentent une pollution avérée à traiter. Elles ne représentent qu'une demi-année de béton : rendre les friches à la nature compense une petite part de l'artificialisation, sans la remplacer.

8 Fiabilité et limites

Tests de sensibilité. Chaque seuil arbitraire est testé (`src/sensibilite.py`, `src/sensibilite_prl.py`) ; le tableau 5 résume les principaux. Le classement des EPCI et la sélection des friches résistent aux choix les plus discutables ; les profils sont le point le plus sensible.

Tableau 5 – Tests de sensibilité. Spearman : corrélation des rangs des EPCI ; Jaccard : recouvrement des ensembles de friches prioritaires.

Choix testé	Effet mesuré
Retirer les prairies en rotation longue (code PRL)	charrue -15 % (anciennes : $-11{,}5$ %) ; classement : Spearman 0,98
Retirer PRL pour 2022-2023 seulement (disparition du code)	charrue -3 %
Prairies anciennes au lieu de toutes les prairies	classement des EPCI : Spearman 0,83
Ajouter les prés non déclarés à la PAC	classement : Spearman 0,85
Friches : seuil au 70e ou 80e centile ; poids égaux	Jaccard 0,85 et 0,81 ; 0,76
Friches : rayon des prairies 300 ou 1 000 m ; surface minimale 0,05 ha	Jaccard 0,80 et 0,77 ; 0,79
Seuil « herbager » des profils (15, 25 ou 30 % au lieu de 20 %)	8 à 15 EPCI sur 71 changent de profil

Épreuves sur le passé des scénarios. Le modèle a été ajusté sur 2017-2019, 2017-2020 et 2017-2021, puis comparé aux mises en culture réellement observées jusqu'en 2024. L'erreur médiane par EPCI est de 21 à 25 % avec le rythme rapproché du profil, contre 28 à 31 % avec le seul taux propre de l'EPCI ; l'écart régional va de $-6{,}8$ à $+4{,}7$ %. Avant élargissement, seuls 83 à 85 % des EPCI tombaient dans leur fourchette à 90 % ; le facteur K, appris sur deux épreuves

et vérifié sur la troisième, ramène ce taux à 87, 90 et 93 %. 30 EPCI ont une projection exploitable, 31 indicative, 10 fragile.

Comparaison avec un modèle hiérarchique bayésien. Pour vérifier que le bootstrap ne sous-estime pas l'incertitude, nous l'avons comparé à un modèle logistique hiérarchique :

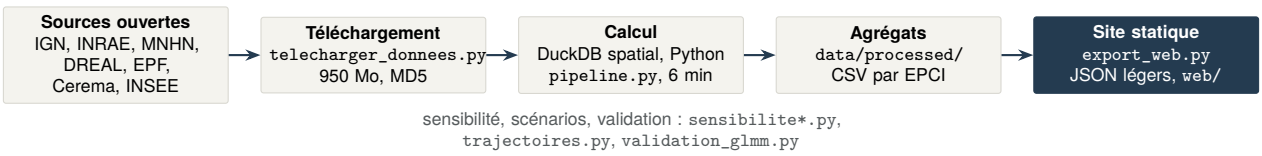
$$y_{ey} \sim \mathrm{Bin}(n_{ey}, p_{ey}), \quad n_{ey} = \frac{S_{ey}^2}{\sum_i a_i^2}, \quad \mathrm{logit}\, p_{ey} = \beta_{p(e)} + u_e + v_y + \varepsilon_{ey},$$

où n_{ey} est le nombre de parcelles équivalent de la cohorte, avec $u_e \sim \mathcal{N}(0, \sigma_u^2)$, $v_y \sim \mathcal{N}(0, \sigma_v^2)$, $\varepsilon_{ey} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$ (qui absorbe la surdispersion : les morceaux d'une même exploitation sont décidés ensemble), $\beta \sim \mathcal{N}(-4{,}7;\, 2^2)$ et des a priori demi-normaux sur les écarts-types. L'échantillonneur de Gibbs, écrit en numpy, tire (β, u, v) en un bloc gaussien, ε par Metropolis indépendant autour du mode et les σ sur une grille ; quatre chaînes convergent ($\hat{R} \leq 1{,}022$). La règle de décision était fixée avant de lire les résultats : remplacer le bootstrap si le modèle obtient un meilleur score d'intervalle *et* un meilleur CRPS sur au moins deux épreuves sur trois, sans couverture plus éloignée de 90 %. Il ne gagne aucune épreuve (couverture de 100 %, intervalles trop larges : score moyen 2,74 contre 1,47) ; une variante à a priori plus serré gagne deux épreuves mais avec une couverture plus éloignée de 90 %. Les médianes par EPCI des deux méthodes sont presque identiques (Spearman 0,995) : nous gardons le bootstrap, plus simple et mieux calibré.

Vérification sur photographies aériennes : protocole prêt, lecture à faire. La mise en culture est déduite des déclarations PAC ; c'est la seule donnée de l'outil sans vérification de terrain. Le protocole est écrit et l'échantillon tiré (`src/echantillon_validation.py`) : 150 LCP d'au moins 1 ha, dont 100 mises en culture détectées (20 par département, moitié prairies anciennes, moitié récentes) et 50 prairies stables servant de témoins. La photographie « après » est celle de l'IGN de l'année même de la première culture déclarée (dates lues dans le graphe de mosaïquage) ; la photographie « avant » montre la parcelle déclarée en prairie. La lecture se fait à l'aveugle (ni type, ni code, ni département affichés), 30 points sont lus par tous les lecteurs pour mesurer leur accord (kappa de Cohen), et la règle de calcul est fixée avant lecture : taux de confirmation pondéré par la surface dans chaque strate, strates combinées selon leur surface réelle, intervalle à 95 % par bootstrap, avec une variante prudente qui compte les réponses « incertain » comme non confirmées. Faute de temps, la lecture n'est pas faite pour ce livrable ; elle le sera avant la présentation.

Autres limites, affichées dans l'outil. Une prairie labourée puis ressemée, ou jamais déclarée, échappe au calcul. Les années les plus basses (2018 et 2024) coïncident avec des campagnes où la PAC a restreint les retournements en Normandie, ce qui reste à confirmer avec la DRAAF. Le repère foncier affiché est national ; les objectifs réels, fixés par le SRADDET avec un taux par territoire et une autre source, ne permettent aucun verdict de dépassement. Les scénarios sont conditionnels et le plafond de 5 % est un exemple. Le repérage des friches est un premier tri : toute friche se vérifie sur place.

9 Architecture technique et sobriété numérique



Un site statique, sans dépendance. L'interface est écrite en HTML, CSS et JavaScript natifs, sans bibliothèque ni étape de construction. La carte est dessinée en SVG à partir de contours d'EPCI simplifiés à 200 m par une simplification de couverture, qui garde les frontières communes entre voisins ; les classes de couleur sont calculées dans le navigateur. Les données sont pré-agrégées et chargées à la demande : au démarrage, les chiffres régionaux, l'index des EPCI et les contours ; au clic, la fiche d'un territoire (5 Ko) et le détail de ses friches. Le premier chargement reste sous 500 Ko sans compression, contre environ 2,5 Mo pour une page web médiane, et la page affiche son propre poids transféré. Les polices (107 Ko) sont hébergées avec le site : aucune requête vers un service extérieur, aucun traceur, aucun fond de carte téléchargé. L'état de navigation (module, territoire, filtres) est inscrit dans l'adresse de la page : un lien copié rouvre exactement la même vue.

Confidentialité. Aucune parcelle agricole n'est affichée ni livrée : l'outil ne publie que des agrégats par EPCI. Les noms des friches, qui contiennent parfois un nom de personne ou une mention de succession, sont remplacés par l'activité passée et la commune. Les fichiers de vérification photo, qui localisent des parcelles, restent hors du dépôt et de l'archive.

Reproductibilité. Deux commandes suffisent (`telecharger_donnees.py` puis `pipeline.py`) ; les scripts de sensibilité et de validation écrivent leurs résultats dans `data/processed/`. Le code est sous licence MIT et les données calculées sous Licence Ouverte 2.0.

10 Faisabilité et changement d'échelle

Ce qui fonctionne aujourd'hui. Le calcul complet tourne sur un ordinateur portable ; le site se dépose tel quel chez n'importe quel hébergeur statique. La mise à jour annuelle consiste à relancer la chaîne à chaque nouveau millésime du RPG et de l'OCS GE.

Ce dont nous aurions besoin pour aller plus loin.

— **Les objectifs fonciers territorialisés de la Région** et la consommation mesurée par la cartographie de la consommation foncière de l'EPF, pour remplacer le repère national par l'objectif réel de chaque territoire.

— **Un regard de la DRAAF** sur la lecture des déclarations PAC (années 2018, 2023 et 2024) et l'accès au RPG 2025, absent de RPG Explorer.

— **La lecture des photographies aériennes** à deux lecteurs, pour publier un taux de confirmation.

— **Un hébergement pérenne**, par exemple sur DataNormandie ou aux côtés des indicateurs territoriaux de l'Agence normande de la biodiversité, dont notre outil serait le complément annuel et détaillé.

11 Contenu du livrable et équipe

Le dépôt GitHub et l'archive jointe contiennent l'ensemble du projet, à l'exception des données brutes (téléchargeables par le script) et des fichiers de vérification qui localisent des parcelles (tableau 6).

Tableau 6 – Contenu du dépôt et de l'archive.

Élément	Contenu
`README.md`	Installation, commandes, organisation du dossier
`web/`	Le site : `index.html`, `commun.js`, feuilles de style, polices, données agrégées (`web/data/`)
`src/`	Chaîne de calcul : téléchargement, calcul par département, tableau régional, friches, scénarios, sensibilité, validation
`data/processed/`	Résultats agrégés par intercommunalité (CSV), dont les tests de sensibilité et de validation
`docs/`	Registre des choix méthodologiques, avec l'alternative écartée et la preuve de chaque choix
`tests/`	Comptes rendus datés des vérifications T1 à T10
`reports/`	Rapports de recherche préalables (données disponibles, méthodes de détection)
`livrables/`	Descriptif du projet et présent rapport (source LaTeX, figures et captures)
`LICENCE`	Code sous licence MIT, données calculées sous Licence Ouverte 2.0

Équipe GM5e. PINEL Robin, SECK Cheikh, SHERADJ DRISSI Mouad et ZAKI SALIH Amr. Le site est en ligne à l'adresse `https://amrzakizakisalih-alt.github.io/Datathon-GM5e/` ; il se consulte aussi localement avec `python -m http.server --directory web`.

Sources à citer : RPG Explorer, INRAE / AgroParisTech (Girault & Martin), d'après le RPG IGN-ASP, Licence Etalab 2.0 ; OCS GE Artificialisation, IGN ; geo.api.gouv.fr ; ZNIEFF et Natura 2000, MNHN ; inventaire des zones humides, DREAL Normandie ; milieux potentiellement humides, INRAE ; observatoire des friches, EPF Normandie ; consommation d'espaces, Cerema ; recensement, INSEE.